

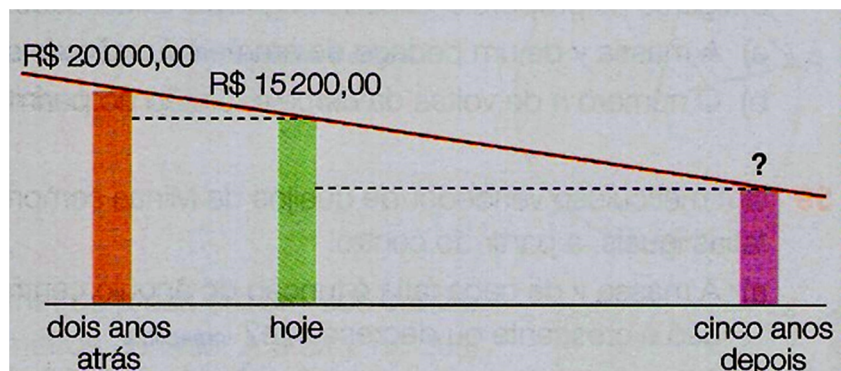


Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

LISTA DE EXERCÍCIOS DE CÁLCULO APLICADO 1 – Funções lineares e Quadráticas

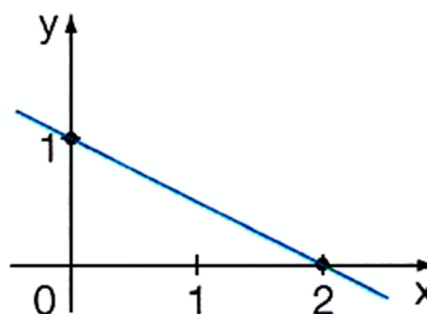
- 1) Uma firma de revenda de autopeças, paga como salário a seus funcionários, R\$ 450,00 fixos mais R\$ 2,00 por peças vendidas. Determine a função que nos permite calcular o salário mensal de cada funcionário.
- 2) O preço a ser pago por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa y é composta de duas partes: uma parte fixa denominada bandeirada e uma parte variável que depende do número x de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando R\$6,00 e o quilômetro rodado, R\$ 1,20.
 - a) Expresse y em função de x .
 - b) Quanto se pagará por uma corrida em que o táxi rodou 10 km?
- 3) Na fabricação de determinado artigo, o custo total é calculado através da soma do custo fixo que é R\$ 6.000,00 com o custo de produção, por unidade, que é R\$ 45,00. Determinar:
 - a) A função que representa o custo total;
 - b) O custo de fabricação de 15 unidades;
 - c) Se o custo total foi de R\$ 10.950,00, qual a quantidade de peças produzidas?
- 4) Na revelação de um filme, uma empresa calcula o preço a ser cobrado usando a fórmula $P = 12,00 + 0,65 \cdot n$, onde P é o preço, em reais, a ser cobrado e n o número de fotos reveladas por filme.
 - a) Quanto pagarei se forem reveladas 22 fotos do meu filme?
 - b) Se paguei a quantia de R\$ 33,45 pela revelação, qual o total de fotos reveladas?
- 5) Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes: uma fixa, no valor de R\$ 350,00, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 8% do total de vendas que ele fez durante o mês.
 - a) Expresse a função que representa seu salário mensal.
 - b) Calcular o salário do vendedor sabendo que durante um mês ele vendeu R\$ 10.000,00 em produtos.

- 6) O valor de uma máquina decresce com o tempo, devido ao desgaste. O valor é uma função do 1º grau do tempo de uso da máquina. Se há dois anos ela valia R\$ 20.000,00 e hoje ela vale R\$ 15.200,00, quanto valerá daqui a cinco anos? Observe o gráfico e responda a questão.



- 7) Examinando a gráfico da função do 1º grau $f(x)$, da figura abaixo, classifique cada afirmativa em verdadeira (V) ou em falsa (F) :

- a) Se $x > 2$, então $f(x) < 0$. ()
- b) Se $x < 0$, então $f(x) < 0$. ()
- c) Se $x = 0$, então $f(x) = 1$. ()
- d) Se $x > 0$, então $f(x) < 0$. ()
- e) Se $x < 0$, então $f(x) > 1$. ()
- f) Se $x < 2$, então $f(x) > 0$. ()



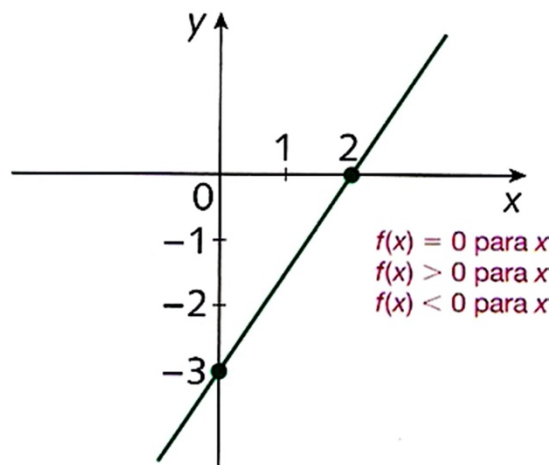
- 8) A tabela abaixo foi usada na construção do gráfico de uma função do 1º grau.

x	-2	-1	0	1	2
y	3	2	1	0	-1

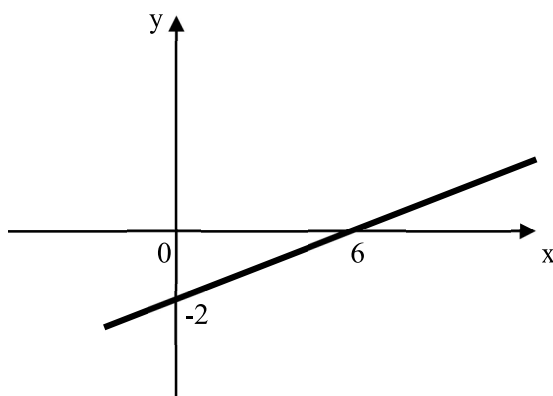
Responda, sem que, necessariamente, seja preciso construir o gráfico dessa função.

- a) Qual é o zero ou raiz da função?
- b) Qual é o ponto de intersecção da reta com eixo y ?
- c) Qual o valor da função nos pontos $f(2)$ e $f(-2)$?

- 9) Sabendo que o gráfico é de uma função afim do 1º grau, determine para que valores reais de x a função $f(x)$ tem seus valores positivos, negativos ou nulo.



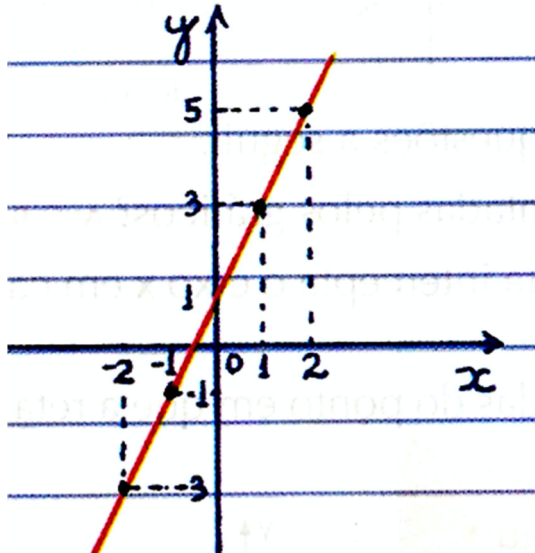
- 10) O gráfico ao lado representa uma função polinomial do 1º grau do tipo $y = ax + b$. De acordo com esse gráfico, responda as seguintes questões:



- A função é crescente ou decrescente?
- O valor do coeficiente a é positivo ou negativo?
- Qual é o valor de x quando $y = 0$?
- Qual é o valor de y quando $x = 0$?
- Encontre a e b e substitua em $y = ax + b$, desta forma encontrando a regra da função;

11) Informações do gráfico e nas coordenadas dos pontos nele apresentados.

Encontre a função que descreve esse gráfico.



12) As leis ou fórmulas matemáticas e os gráficos cartesianos são funções polinomiais do 1º grau ou chamadas também de função afim. Faça a associação de cada função A , B , C e D , com seu respectivo gráfico cartesiano I , II , III e IV .

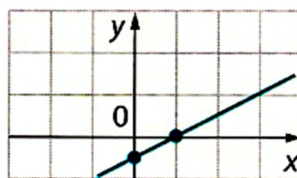
A $y = 2x - 1$

B $y = \frac{1}{2}x$

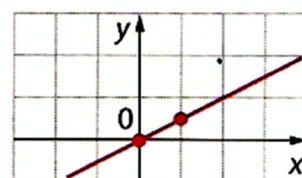
C $y = 4x$

D $y = \frac{x - 1}{2}$

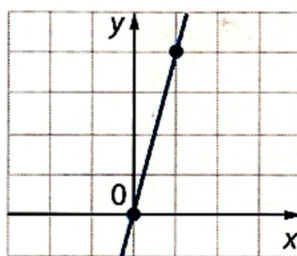
I



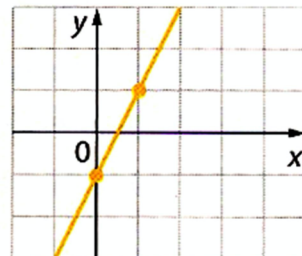
III



II



IV



13. Um produtor de leite diz que uma vaca leiteira produz 4500 litros de leite por ano, em média, que é vendido por 0,20 dólares o litro. Este produtor tem um gasto fixo anual de 20.000 dólares para a manutenção das instalações. Expresse o ganho anual do produtor de leite em função do número de vacas que ele cria.

14) Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de R\$ 5000,00. Cada bolsa fabricada custa R\$ 25,00 e é vendida por R\$ 45,00. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de R\$ 4000,00, ela deverá fabricar e vender mensalmente x bolsas. O valor de x é:

- a) 300
- b) 350
- c) 400
- d) 450
- e) 500

PARTE 2

1) Resolva as equações:

a) $20x - 4 = 5x$

b) $5(1 - x) - 2x + 1 = -3(2 + x)$

c) $4x = -8x + 36$

d) $2 + 3[x - (3x + 1)] = 5[x - (2x - 1)]$

e) $4(x - 3) = 2x - 5$

f) $1 - 2x = \frac{x}{3} - \frac{x}{2}$

g) $\frac{3(x-1)-2x}{5} = \frac{5(x-3)}{6}$

h) $\frac{2x+5}{3x} = \frac{1}{4}$

Respostas: a) 4/15 b) 3 c) 3 d) -6
 e) 3,5 f) 6/11 g) 3 h) -4

2) Escreva uma equação de 2º grau que tenha as raízes:

- a) 3 e 7 b) -3 e 6 c) 5 e 0 d) -3 e 0

3) Por meio da fórmula de Bhaskara, determine as raízes de cada equação:

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$

b) $3x^2 + 4x + 1 = 0$

c) $x^2 - 8x + 16 = 0$

d) $x^2 - 13x + 22 = 0$

e) $-x^2 + 10x - 25 = 0$

f) $7x^2 - 1x - 1 = 0$

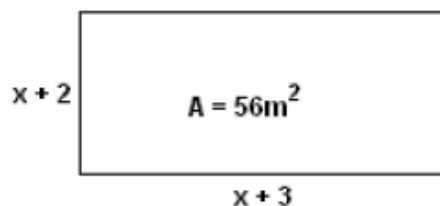
g) $x^2 - 11x + 10 = 0$

h) $-x^2 + 5x - 8 = 0$

i) $6x^2 - x - 2 = 0$

j) $x^2 - 2x + 1 = 0$

4) Determine as dimensões do retângulo abaixo, com base nas informações dadas:



5) Fazendo uso de técnicas de cálculo, como fatoração, determine as raízes de cada equação abaixo:

a) $x^3 + 8x^2 + 16x = 0$

b) $5x^3 - 15x^2 + 10x = 0$

6) Nas equações abaixo, escolha o método de resolução que julgar mais conveniente, ou seja, isolando a incógnita, fatorando a expressão ou utilizando a fórmula de Bhaskara:

a) $x^2 - 36x = 0$

b) $3x^2 - 27 = 0$

c) $x^2 - 8x + 15 = 0$

RESPOSTAS

PARTE 1

1) $f(x) = 2x + 450$

2) a) $y = 1,20x + 6$ b) 18 reais

3) a) $f(x) = 45x + 6000$ b) 6675 reais c) 110

4) a) 26,30 b) 33

5) a) $f(x) = 0,08x + 350$ b) 1150

6) R\$3200,00

7) a) V b) F c) V d) F e) V f) V

8) a) 1 b) (0,1) c) -1 e 3

9) valores positivos : $x > 2$, valores negativos : $x < 2$, valor nulo : $x = 2$.

10) a) crescente b) positivo c) 6 d) -2 e) $y = x - 2$

11) $y = 2x + 1$

12) A- IV , B-III , C-II , D-I 13) $f(x) = 900x - 20000$ 14) d

PARTE 2

2) a) $x^2 - 10x + 21 = 0$ b) $x^2 - 3x - 18 = 0$ c) $x^2 - 5x = 0$ d) $x^2 + 3x = 0$

3) a) $S = \{1 ; 5\}$ b) $S = \{-1 ; -\frac{1}{3}\}$ c) $S = \{4\}$ d) $S = \{11 ; 2\}$

e) $S = \{5\}$

f) $S = \left\{ \frac{1+\sqrt{29}}{14}, \frac{1-\sqrt{29}}{14} \right\}$ g) $S = \{1 ; 10\}$ h) $S = \{\}$ i)

$S = \{\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\}$ j) $S = \{1\}$

4) $x = 5$. Lados medem 7m e 8m.

5) a) $S = \{0 ; -4\}$ b) $S = \{0 ; 1 ; 2\}$

6) a) $S = \{0,36\}$ b) $\{-3, 3\}$ c) $\{3,5\}$

7) Resolva as inequações

a) $8x - 10 > 2x + 8$ b) $2(3x + 7) < -4x + 8$ c) $20 - (2x + 5) \leq 11 + 8x$

8) Se $-1 < 2x + 3 < 1$, então $2 - x$ está entre:

a) 1 e 3 b) -1 e 0 c) 0 e 1 d) 1 e 2 e) 3 e 4

9) Se $3 \leq 5 - 2x \leq 7$, então: